Material de Aprendizaje Técnico

# Uso de Plomada y Nivel

Curso: Albañilería Básica

## 1. Introducción a la Nivelación y Plomo

En la albañilería, la precisión es fundamental. Dos de los conceptos más importantes para garantizar la estabilidad y estética de cualquier estructura son el **plomo** (verticalidad perfecta) y el **nivel** (horizontalidad perfecta). Las herramientas principales para lograr esto son la plomada y el nivel de burbuja (o nivel de mano).

## 2. La Plomada: Alineación Vertical

La plomada es una herramienta milenaria que utiliza la gravedad para establecer una línea vertical exacta. Consta de un peso de plomo o acero (la nuez), una cuerda y, a menudo, una placa o pieza de madera (el taco) por donde pasa la cuerda, cuyo grosor es igual al radio de la nuez.

> **Principio Físico:** La gravedad atrae el peso hacia el centro de la tierra, tensando la cuerda y creando una línea vertical de referencia infalible.

### Pasos para el uso correcto de la plomada:

1. **Posicionamiento:** Apoye el taco de la plomada contra la superficie que desea verificar (por ejemplo, el borde de un ladrillo recién asentado o un encofrado).
2. **Descenso del peso:** Deje caer la nuez libremente, sosteniendo la cuerda desde el taco superior. Asegúrese de que el viento no balancee la nuez.
3. **Lectura:** Observe la distancia entre la nuez y la pared. Si la nuez apenas roza la pared sin apoyarse, la superficie está "a plomo". Si la nuez se aleja de la pared, la pared está inclinada hacia atrás. Si la nuez choca fuertemente contra la pared, la pared está inclinada hacia adelante.

## 3. El Nivel de Mano: Alineación Horizontal (y Vertical)

El nivel de mano es un instrumento con tubos transparentes llenos de un líquido (generalmente alcohol) con una burbuja de aire en su interior. Cuenta con marcas de referencia en el tubo.

### Pasos para el uso correcto del nivel:

1. **Limpieza:** Asegúrese de que la base del nivel y la superficie a medir estén limpias de mezcla o escombros para evitar lecturas falsas.
2. **Colocación:** Apoye el nivel firmemente sobre la superficie (sobre una hilada de ladrillos, un piso o un tubo).
3. **Verificación de la burbuja:** Observe la burbuja en la ampolla central (para nivel horizontal) o en la ampolla del extremo (para vertical).
4. **Ajuste:** Para que la superficie esté a nivel (o a plomo), la burbuja debe estar ubicada exactamente en el centro, entre las dos líneas demarcatorias. Si la burbuja se desplaza hacia un lado, ese lado de la superficie está más alto.

## 4. Nivel de Manguera (Nivelación a Distancia)

Para trasladar niveles de un punto a otro en distancias largas (donde un nivel de mano no alcanza), se utiliza el nivel de manguera, basado en el principio de vasos comunicantes.

- Utilice una manguera transparente llena de agua sin burbujas de aire.
- El nivel del agua en ambos extremos de la manguera será exactamente el mismo, independientemente del recorrido que haga la manguera en el suelo.
- Se utiliza principalmente para marcar el nivel de un metro (N.P.T. +1.00m) en todas las paredes de una obra.